

Marmottes

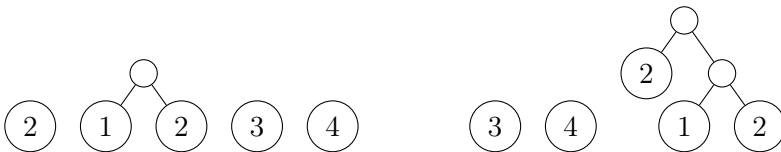
C'est l'hiver, les marmottes s'apprêtent à hiberner. Elles veulent pour cela construire un terrier. Afin qu'il ne s'effondre pas, elles construisent des galeries en forme de V inversé uniquement. Les marmottes ne peuvent pas dormir au milieu d'une galerie, et dès qu'une marmotte remonte à la surface, elle fait du bruit pour chaque galerie qu'elle traverse. On veut construire une galerie afin que le moins bruit possible soit généré. Dans l'exemple ci-dessous, les marmottes sont représentées par leur nombre de réveils.

Construction de la galerie

L'algorithme peut être décrit ainsi : tant qu'il reste au moins deux galeries en construction, on relie les deux plus petites. La taille d'une galerie est définie comme la somme des chiffres présents dans ses cercles.

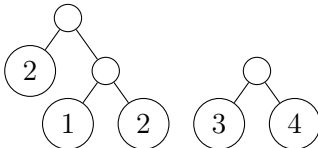


Situation de départ : cercles triés

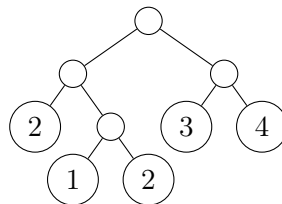


On relie les cercles à gauche et on trie

On continue : la galerie droite vaut 5



On relie les deux galeries à gauche et on trie. La galerie obtenue est de taille 7



Galerie finale obtenue

Cet algorithme est utilisé pour coder des informations afin qu'elles prennent le moins de place possible dans l'ordinateur.